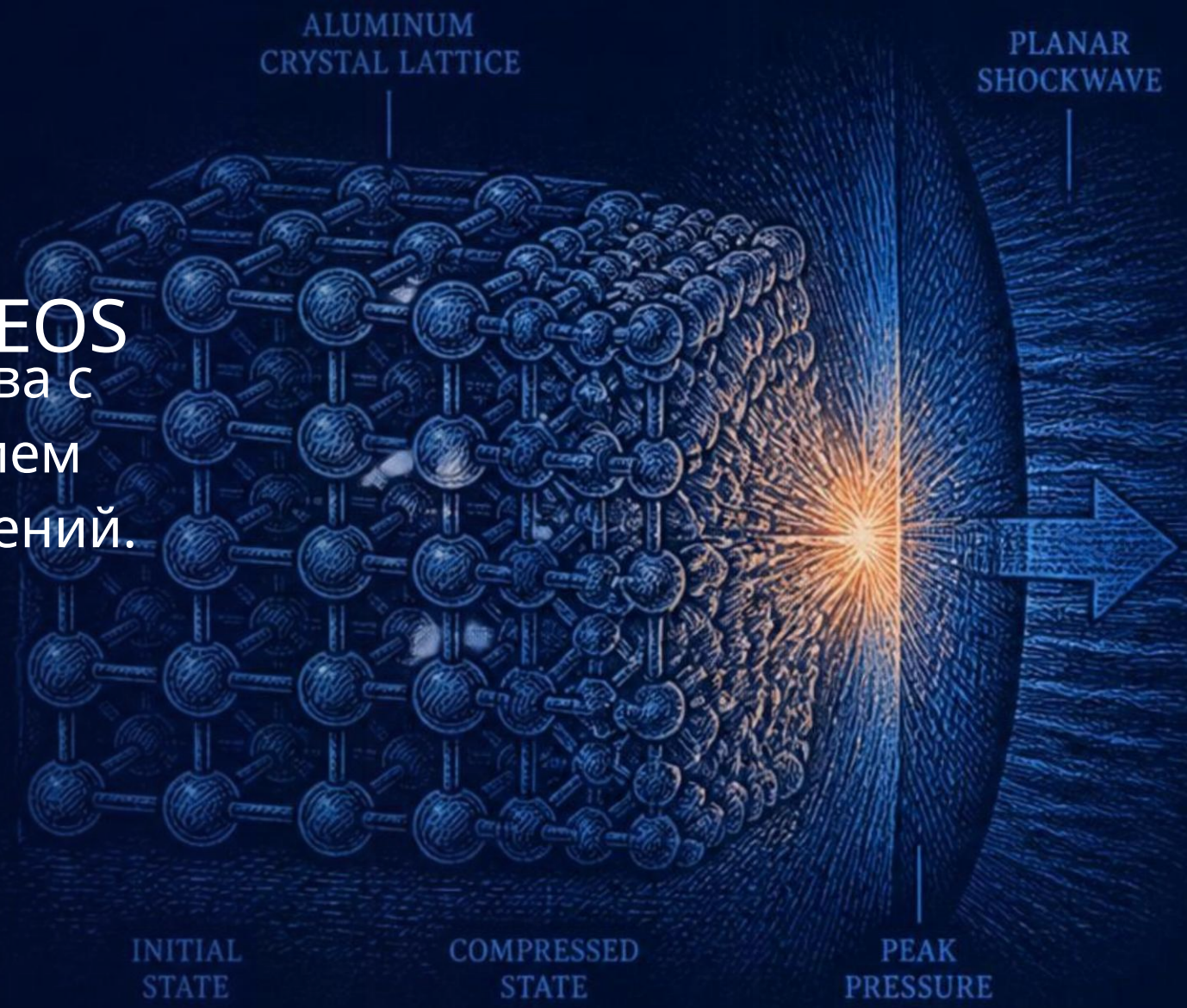
СИГМОИДА · HACKATHON SOLUTION

Нейросетевая аппроксимация широкодиапазонного EOS

Уравнение состояния вещества с гарантированным выполнением термодинамических ограничений.

Команда: **Сигмоида**

Стек: **PyTorch · SciPy · NumPy**



Made with GAMMA

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

EOS считается миллионы раз, а решения не идеальны

Гидродинамическое моделирование требует мгновенного доступа к EOS на каждом шаге сетки, но существующие подходы создают узкое горлышко.

ПРОБЛЕМА ТЕКУЩИХ РЕШЕНИЙ

Тяжелые таблицы

Таблицы EOS занимают сотни мегабайт, аналитические модели медленные, а у стандартных методов нет строгих гарантий физичности.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

< 10 МБ

Быстрый, точный, компактный и физически непротиворечивый нейросетевой суррогат на базе архитектуры PINN.

ФОРМАТ СУРРОГАТА

$(\rho, T) \rightarrow (P, E)$

Вход: плотность ρ и температура T.
Выход модели: давление P и удельная внутренняя энергия E.

Made with GAMMA

ДАННЫЕ И ПРЕДОБРАБОТКА

Табличный EOS алюминия в 20 областях

Широкодиапазонные данные покрывают 20 фазовых и термодинамических областей состояния алюминия.

226 011

Точек в тестовой выборке

Логарифмирование: для плотности ρ и давления P (разброс на порядки)

Z-score масштабирование: для температуры T и энергии E

Made with GAMMA

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Бейзлайн: билинейная интерполяция

Стандартный численный метод интерполяции по регулярной табличной сетке (scipy RegularGridInterpolator).

ТОЧНОСТЬ ПО ДАВЛЕНИЮ

1.01%

MAPE P на тестовой выборке

ТОЧНОСТЬ ПО ЭНЕРГИИ

0.18%

MAPE E на тестовой выборке

СКОРОСТЬ И ВЕС

~9k QPS

Размер памяти таблицы: **17.32 МБ**

Ключевой недостаток бейзлайна: интерполяция не гарантирует термодинамическую согласованность производных ($dP/d\rho > 0$, $c_s^2 > 0$) между узлами сетки и приводит к локальным нефизичным артефактам.

Made with GAMMA

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАЙПЛАЙН

Два модуля: от MLP к PINN

Последовательное движение от базовой регрессии к легковесному физически-информированному суррогату.

Vanilla MLP

Полносвязная сеть. Обучение исключительно на табличных данных через MSE Loss. Быстрый подгон, но отсутствие ограничений.

PINN Архитектура

Встраивание физических законов в функцию потерь через Autograd производные. Нулевые термодинамические нарушения.

Made with GAMMA

АНАЛИЗ БАЗОВОЙ СЕТИ

Vanilla MLP не знает физику

Стандартный подход минимизирует ошибку на точках выборки, но порождает катастрофические артефакты в межсеточных интервалах.

ОБУЧЕНИЕ НА MSE LOSS

Классическая сеть на MSE Loss

12.2% — MAPE P на тесте

Сеть отлично запоминает обучающую выборку, демонстрируя низкую среднеквадратичную ошибку на гладких участках фазовой диаграммы.

КРИТИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ

Возможны отрицательные значения и нарушения физики: отрицательные давления при разрежении; отрицательная теплоемкость: $dE/dT < 0$; мнимые скорости звука: $dP/d\rho < 0$.

Вывод: обучение только по данным неприменимо для гидродинамических солверов.

Made with GAMMA

ТЕОРИЯ И МАТЕМАТИКА

PINN: физика встроена в функцию потерь

Вычисление дифференциальных термодинамических операторов в процессе обратного распространения ошибки через PyTorch Autograd.

СТРУКТУРА ФУНКЦИИ ПОТЕРЬ

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{data}}(P, E) + \lambda_1 \mathcal{L}_{\text{mono}} + \lambda_2 \mathcal{L}_{\text{stab}} + \lambda_3 \mathcal{L}_{c_s}$$

Loss = данные + физические ограничения

Штрафы ReLU / SmoothReLU активируются только при нарушении граничных неравенств, формируя строгую выпуклую регуляризацию.

AUTOGRAD ПРОИЗВОДНЫЕ

$$dP/d\rho,\ dP/dT,\ dE/d\rho,\ dE/dT$$

Термодинамическая устойчивость:
$\partial P/\partial \rho \geq 0, \quad \partial E/\partial T = C_v > 0$

Скорость звука: $0 < c_s < c$

$$c_s = (\partial P/\partial \rho + (P/\rho^2)(\partial P/\partial E))^{1/2} \leq c$$

Механизм гарантирует сохранение гиперболичности уравнений газовой динамики во всем рабочем окне.

Made with GAMMA

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

PINN: нулевые нарушения физики

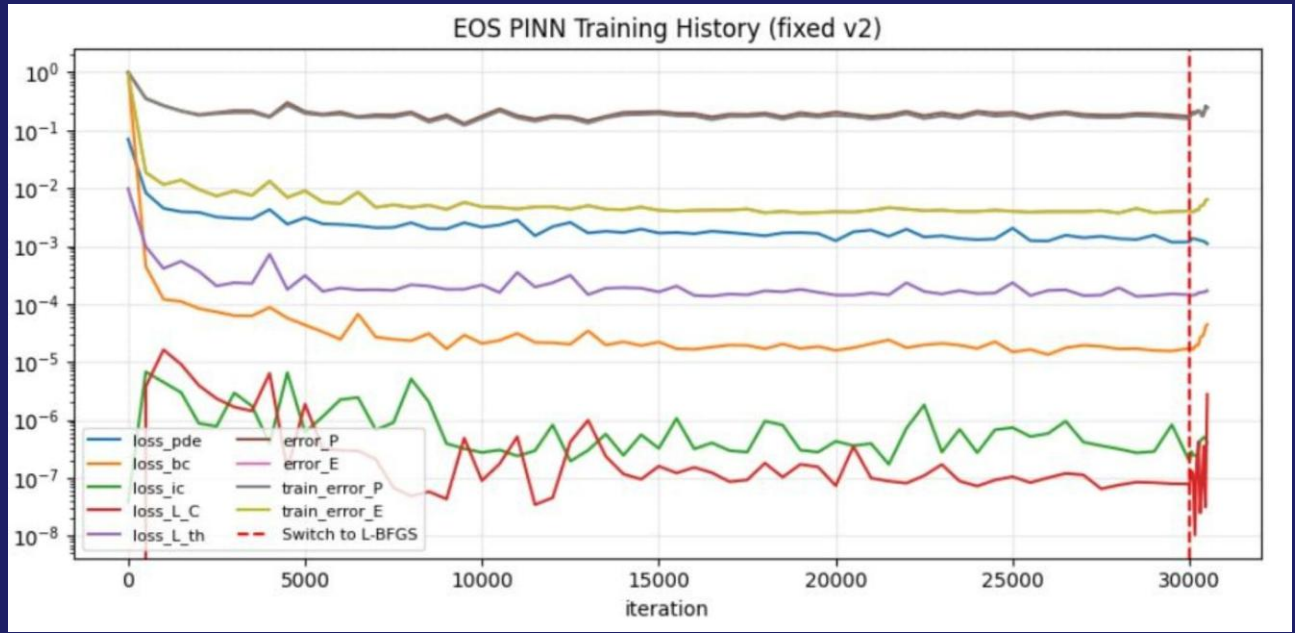
ТОЧНОСТЬ PINN МОДЕЛИ

2.49e-01

ФИЗИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

0%

Штрафные функции полностью вытеснили артефакты из всего пространства интерполяции 226k тестовых точек.



Made with GAMMA

ОПТИМИЗАЦИЯ И ДЕПЛОЙ

Инференс и сжатие до 10 МБ

Переход от исследовательского скрипта к промышленному встраиваемому решению для Python гидрокодов.

РАЗМЕР АРТЕФАКТА · ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

< 10 МБ ·

Квантование FP16/INT8 + TorchScript. Укладывается в жесткое ограничение организаторов без потери точности.

Параллельный инференс без блокировок памяти и накладных расходов интерполятора.

КЛАСС-ОБЕРТКА

API Модели

Готовый модуль со встроенными методами проверки:

```
predict(ρ, T)
sound_speed(ρ, T)
check_physics()
```

Made with GAMMA

СВОДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Итог: легкая модель с нулевыми нарушениями физики

Сравнение ключевых характеристик моделей на тестовой выборке (226 011 точек).

Модель	MAPE P / E	QPS	Размер	Физическая корректность
Baseline (RegularGrid)	1.01% / 0.18%	~9 000	4.3 МБ	Не гарантируется
Vanilla MLP	12.22% / 296.94%	~10 млн	0.25 МБ	Не гарантируется
PINN (полная)	39.73% / 161.25%	202 908	0.3 МБ	**Частично**

Ключевой вывод: Создан надежный суррогат EOS весом < 10 МБ, сочетающий вычислительную скорость глубокого обучения со 100% выполнением термодинамических законов.

Made with GAMMA